



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 1

9 de agosto de 2024

Jorge Apud - japud@uc.cl

Amelia Gonzalez - agonzlen@uc.cl

Joaquín Bocaz - jgbocaz@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Divergencia:**

$$\text{div } \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- **Rotacional:**

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Electrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Problema 1

Esboce y calcule la divergencia y el rotacional de las funciones vectoriales:

a) $\vec{v} = x\hat{x} + y\hat{y}$

b) $\vec{v} = -y\hat{x} + x\hat{y}$

Problema 2

Encuentre la fuerza electrica que siente una partícula de carga q a una distancia z sobre el punto medio entre dos cargas iguales de carga q separadas por una distancia d . (Fig. 1).

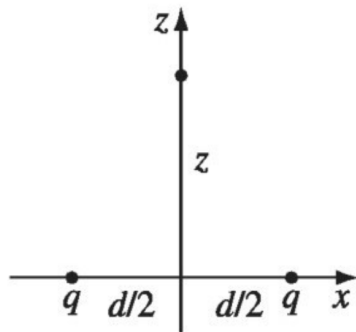


Figura 1: Problema 2

Problema 3

Demuestre que el campo eléctrico al centro de un cuadrupolo dispuesto como cuadrado de lado $2L$ es 0 (Fig. 2).

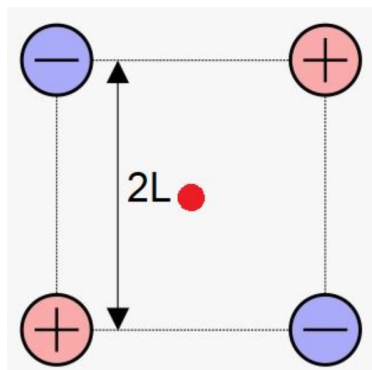


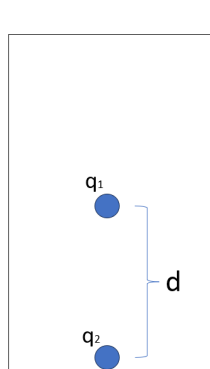
Figura 2: Problema 3

Problema 4

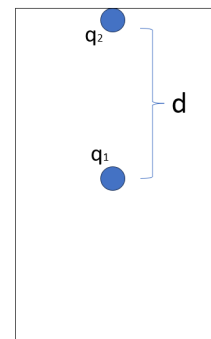
Alan Brito acaba de tomar el curso de fundamentos de teoría electromagnética (el mejor curso de electricidad y magnetismo) y quiere empezar a aplicar la materia en su casa.

Alan quiere hacer levitar una carga utilizando la fuerza eléctrica pero no sabe cómo calcular la carga necesaria porque no prestó atención en clases, él le pide ayuda a usted para calcular qué carga requiere poner en el suelo para que la carga original flote a una distancia d del suelo.

- Considere que la carga original está en el suelo como indica la figura 3 y que esta tiene masa m y carga $q > 0$. ¿De qué signo y valor debe ser la carga?
- La mamá de Alan lo reta por andar dejando cosas en el suelo y le pide que saque la carga del suelo, considere ahora la situación de la figura 4 donde Alan cuelga la carga desde el techo. ¿De qué signo y valor debe ser la carga?
- La mamá de Alan lo vuelve a retar por tener cosas colgadas del techo, Alan decide colocar cargas alrededor de la carga original a la misma altura para hacerla levitar. ¿Existe alguna configuración de cargas que permitan que la carga levite colocando solo cargas a la misma altura? Explique.



(a) Problema 4.a



(b) Problema 4.b